

Heinrich Weber  
Lehrbuch der Algebra. Erster Band.  
Fünfter Abschnitt. Lineare Transformation.  
§ 55–§ 61

## § 55. Einführung der linearen Transformation

Wenn wir in irgend welchen Functionen, die von den  $m$  Veränderlichen  $x_1, x_2, \dots, x_m$  abhängen, für diese Veränderlichen lineare Ausdrücke einsetzen, die von  $m$  neuen Veränderlichen  $x'_1, x'_2, \dots, x'_m$  abhängen,

$$\begin{aligned} x_1 &= \alpha_1^{(1)} x'_1 + \alpha_1^{(2)} x'_2 + \dots + \alpha_1^{(m)} x'_m, \\ x_2 &= \alpha_2^{(1)} x'_1 + \alpha_2^{(2)} x'_2 + \dots + \alpha_2^{(m)} x'_m, \\ &\dots \\ x_m &= \alpha_m^{(1)} x'_1 + \alpha_m^{(2)} x'_2 + \dots + \alpha_m^{(m)} x'_m, \end{aligned} \quad (1)$$

so nennen wir dies eine lineare Substitution, und das Ergebniss eine lineare Transformation.

Die Grösse

$$r = \begin{vmatrix} \alpha_1^{(1)} & \alpha_1^{(2)} & \dots & \alpha_1^{(m)} \\ \alpha_2^{(1)} & \alpha_2^{(2)} & \dots & \alpha_2^{(m)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_m^{(1)} & \alpha_m^{(2)} & \dots & \alpha_m^{(m)} \end{vmatrix} \quad (2)$$

heisst die Substitutionsdeterminante. Sie muss immer von Null verschieden sein, da sonst durch (1) eine Abhängigkeit zwischen den Variablen  $x_1, x_2, \dots, x_m$  ausgedrückt wäre.

Durch eine lineare Substitution geht jede homogene Function der Variablen  $x$  in eine homogene Function desselben Grades der Variablen  $x'$  über.

So geht beispielsweise jede lineare Function

$$y = \sum_i a_i x_i$$

in eine ebensolche Function

$$y = \sum_i a'_i x'_i$$

über, worin

$$a'_k = \sum_i a_i \alpha_i^{(k)}. \quad (3)$$

Betrachten wir  $m$  solcher linearer Functionen

$$y_\nu = \sum_i a_{\nu,i} x_i \quad \nu = 1, 2, \dots, m,$$

so erhalten wir  $m$  transformirte Functionen

$$y_\nu = \sum_i a'_{\nu,i} x'_i \quad \nu = 1, 2, \dots, m.$$

Die Determinanten der Systeme  $y_\nu, y'_\nu$

$$\Delta = \sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \dots a_{m,m}, \quad \Delta' = \sum \pm a'_{1,1} a'_{2,2} \dots a'_{m,m}$$

stehen nach dem Multiplicationsgesetz der Determinanten in der Abhängigkeit

$$\Delta' = r \Delta, \quad (4)$$

so dass die eine nicht ohne die andere verschwindet.

## § 56. Quadratische Formen

Von besonderer Wichtigkeit ist die Transformation der homogenen Functionen zweiten Grades oder der quadratischen Formen. Wir bezeichnen sie, wie schon im ersten Abschnitt, so:

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_m) = \sum_{i,k} a_{i,k} x_i x_k, \quad a_{i,k} = a_{k,i}. \quad (1)$$

Durch die Substitution § 55, (1) geht  $\varphi$  über in

$$\Phi(x'_1, x'_2, \dots, x'_m) = \sum_{i,k} a'_{i,k} x'_i x'_k. \quad (2)$$

Setzen wir  $x + \xi$  für  $x$  und ebenso  $x' + \xi'$  für  $x'$ , so dass die  $\xi'$  mit den  $\xi$  in derselben Abhängigkeit stehen wie die  $x'$  mit den  $x$ , so erhalten wir, wenn wir zur Abkürzung

$$\frac{1}{2}\varphi'(x_i) = u_i, \quad \frac{1}{2}\Phi'(x'_i) = u'_i$$

setzen, durch Vergleichung der Glieder der ersten Dimension (§ 16):

$$\sum \xi_i u_i = \sum \xi'_i u'_i, \quad (3)$$

also, wie in § 55, (3),

$$u'_k = \sum_i \alpha_i^{(k)} u_i. \quad (4)$$

Nun ist

$$u_k = \sum_i a_{k,i} x_i, \quad u'_k = \sum_i a'_{k,i} x'_i, \quad (5)$$

und demnach giebt uns (4) die Transformation von  $m$  linearen Functionen. Die Coefficienten des gegebenen Systems sind  $a'_{k,h}$  und des transformirten, die man durch Einsetzen des ersten Systems (5) in (4) erhält,

$$b_{k,h} = \sum_i \alpha_i^{(k)} a_{i,h}. \quad (6)$$

Die Determinante des ersteren Systems

$$H' = \sum \pm a'_{1,1} a'_{2,2} \cdots a'_{m,m}$$

ist nach § 55, (4)

$$= r \sum \pm b_{1,1} b_{2,2} \cdots b_{m,m},$$

und nach (6) ist die Determinante der  $b_{k,h}$

$$= r \sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{m,m}.$$

Wenn wir also

$$H = \sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{m,m} \quad (7)$$

setzen, so haben wir den wichtigen Satz

$$H' = r^2 H. \quad (8)$$

Die Determinante  $H$  wird die Determinante der Form  $\varphi(x)$  genannt.

Sie ändert sich also bei der linearen Transformation der Function  $\varphi$  nur um den Factor  $r^2$ , und sie kann bei der transformirten Form nicht verschwinden, wenn sie es bei der ursprünglichen nicht thut.

Das Verschwinden der Determinante  $H$  hat die Bedeutung, dass die Function  $\varphi(x)$  sich auffassen lässt als eine Function von weniger als  $m$  Veränderlichen, die lineare Functionen der  $x$  sind.

Denn wenn erstens durch eine lineare Transformation  $\varphi(x)$  in die Function  $\Phi(x')$  übergeht, die von einer der Veränderlichen, etwa von  $x'_1$ , unabhängig ist, so verschwindet  $H'$ , da die Elemente in einer der Zeilen und Columnen alle verschwinden, und also ist wegen (8) auch  $H = 0$ .

Zweitens aber ist  $H$  die Determinante des Systems linearer Gleichungen

$$\varphi'(x_i) = 0 \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad (9)$$

und wenn diese Determinante verschwindet, so giebt es (§ 24, III) ein Grössensystem

$$x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_m^{(0)}, \quad (10)$$

dessen Elemente nicht alle verschwinden, und die, für die  $x$  eingesetzt, den Gleichungen (9) genügen.

Nun hat man aber, wenn  $x_i, x'_i$  irgend zwei Grössensysteme sind, und  $\lambda$  ebenfalls eine willkürliche Grösse bedeutet, die identischen Gleichungen

$$\begin{aligned} \varphi(x + \lambda x') &= \varphi(x) + \lambda \sum x_i \varphi'(x'_i) + \lambda^2 \varphi(x'), \\ \varphi(x') &= \frac{1}{2} \sum x'_i \varphi'(x'_i), \end{aligned} \quad (11)$$

[§ 16, (12) bis (15)], so dass, wenn für  $x'_i$  die Werthe  $x_i^{(0)}$  gesetzt werden,

$$\varphi(x_i + \lambda x_i^{(0)}) = \varphi(x), \quad (12)$$

ganz unabhängig von  $\lambda$  wird. Wenn wir nun annehmen, es sei  $x_1^{(0)}$  von Null verschieden und wir setzen

$$\lambda = -\frac{x_1}{x_1^{(0)}},$$

ferner

$$\begin{aligned} y_2 &= x_2 x_1^{(0)} - x_1 x_2^{(0)}, \\ y_3 &= x_3 x_1^{(0)} - x_1 x_3^{(0)}, \\ &\dots \\ y_m &= x_m x_1^{(0)} - x_1 x_m^{(0)}, \end{aligned} \quad (13)$$

so folgt

$$x_1^{(0)2} \varphi(x) = \varphi(0, y_2, y_3, \dots, y_m), \quad (14)$$

wodurch  $\varphi(x)$  durch die  $m - 1$  Veränderlichen  $y_2, y_3, \dots, y_m$  ausgedrückt ist.

## § 57. Transformation der quadratischen Formen in eine Summe von Quadraten

Wir machen von dem zuletzt bewiesenen Satze sogleich eine wichtige Anwendung auf die Discriminante der Function (11), als Function zweiten Grades von  $\lambda$  betrachtet, wobei nicht mehr vorausgesetzt wird, dass die Determinante der Function  $\varphi$  verschwindet. Diese Discriminante ist

$$\psi(x) = \left[ \sum x_i \varphi'(x'_i) \right]^2 - 4\varphi(x)\varphi(x'). \quad (1)$$

Setzen wir in ihr  $x_i + \lambda x'_i$  an Stelle von  $x_i$ , so ergibt sich, wenn man für  $\varphi(x + \lambda x')$  den Ausdruck § 56, (11) substituirt und  $\sum x'_i \varphi'(x'_i) = 2\varphi(x')$  setzt,

$$\psi(x + \lambda x') = \psi(x),$$

woraus hervorgeht, dass  $\psi(x)$  nur von  $m - 1$  linearen Verbindungen der  $m$  Veränderlichen abhängt. Setzt man für  $x'_1, x'_2, \dots, x'_m$  beliebige specielle Werthe, für die  $\varphi(x')$  nicht verschwindet, und nimmt  $x'_1$  von Null verschieden an, so wird

$$x_1'^2 \psi(x_1, x_2, \dots, x_m) = \psi(0, x_2 x'_1 - x_1 x'_2, \dots, x_m x'_1 - x_1 x'_m),$$

also eine Function der  $m - 1$  Veränderlichen

$$y_2 = x_2 x'_1 - x_1 x'_2, \dots, y_m = x_m x'_1 - x_1 x'_m.$$

Man kann dies auch dadurch bestätigen, dass

$$\psi'(x_1), \psi'(x_2), \dots, \psi'(x_m)$$

für  $x_1, x_2, \dots, x_m = x'_1, x'_2, \dots, x'_m$  alle zugleich verschwinden, dass also die Determinante der Function  $\psi$  verschwinden muss.

Die Formel (1) enthält nun ein sehr wichtiges Resultat, das sich am besten übersehen lässt, wenn wir dieser Formel folgende Gestalt geben. Wir setzen

$$\psi(x) = -4\varphi(x')\chi(y_2, \dots, y_m), \quad \sum x_i \varphi'(x'_i) = 2\sqrt{\varphi(x')} Y_1, \quad (2)$$

und erhalten

$$\varphi(x) = Y_1^2 + \chi(y_2, y_3, \dots, y_m), \quad (3)$$

wodurch  $\varphi(x)$  dargestellt ist als Summe aus einem Quadrat einer linearen Function  $Y_1$  und einer Function  $\chi$  von  $m - 1$  Variablen.

Daraus aber folgt der wichtige Satz: Eine quadratische Form von  $m$  Veränderlichen lässt sich immer darstellen als eine Summe von Quadraten von  $m$  oder weniger linearen Functionen.

Dieser Satz ist offenbar richtig für eine Function von einer Variablen, die ja selbst ein Quadrat ist. Aus (3) folgt aber die Richtigkeit des Satzes für eine Function von  $m$  Veränderlichen, wenn seine Richtigkeit für eine Function von  $m - 1$  Veränderlichen vorausgesetzt wird.

Die Darstellung ist, wie (2) zeigt, auf unendlich viele verschiedene Arten möglich, da die ganz willkürlichen Grössen  $x'$  noch in dieser Formel vorkommen.

Eine Darstellung durch weniger als  $m$  Quadrate ist nur dann möglich, wenn die Determinante der Function  $\varphi$  verschwindet.

Da in dem Ausdruck (2) für  $Y_1$  eine Quadratwurzel vorkommt, so kann  $Y_1$  reell oder imaginär sein, selbst wenn die Coefficienten von  $\varphi$  und die  $x$  und  $x'$  reell vorausgesetzt werden. Setzen wir aber in dem Falle, wo  $Y_1$  imaginär ist,  $iY_1$  an Stelle von  $Y_1$ , so können wir unseren Satz auch so aussprechen:

Eine reelle quadratische Form von  $m$  Veränderlichen lässt sich als Summe von höchstens  $m$  positiven oder negativen Quadraten reeller linearer Functionen der  $x$  darstellen.<sup>1</sup>

## § 58. Trägheitsgesetz der quadratischen Formen

Für die Zerlegung einer quadratischen Form in Quadrate gilt nun der folgende Satz, der von Sylvester den Namen des Gesetzes der Trägheit der quadratischen Formen erhalten hat (Philos. Mag. 1852).

<sup>1</sup>Für die allgemeine Theorie der linearen Transformation der Formen zweiten Grades sind ausser den Untersuchungen von Jacobi und Hesse (Hesse, „Vorlesungen über analytische Geometrie des Raumes“, dritte Auflage, besorgt von Gundelfinger, Leipzig 1876) besonders die Arbeiten von Weierstrass und Kronecker (Monatsberichte der Berliner Akademie 1868, 1874) von Bedeutung. Eingehende historische Darlegung der Entwicklung der Frage in dem „Bericht über den gegenwärtigen Stand der Invariantentheorie“ von Franz Meyer (erster Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung, Berlin 1892).

Wie man auch eine reelle quadratische Form  $\varphi(x)$  in die Summe von positiven und negativen Quadraten linearer Functionen zerlegen mag, die Anzahl der positiven und negativen dieser Quadrate, und also auch ihre Gesamtzahl, ist immer dieselbe, vorausgesetzt, dass zwischen diesen linearen Functionen keine lineare Abhängigkeit besteht.

Der Beweis dieses wichtigen Satzes ist sehr einfach.

Es seien

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= Y_1^2 + Y_2^2 + \cdots + Y_\nu^2 - Y_1'^2 - Y_2'^2 - \cdots - Y_{\nu'}^2 \\ &= Z_1^2 + Z_2^2 + \cdots + Z_\mu^2 - Z_1'^2 - Z_2'^2 - \cdots - Z_{\mu'}^2\end{aligned}\quad (1)$$

zwei Zerlegungen von  $\varphi(x)$  in Quadrate. Es seien also  $Y_1, Y_2, \dots, Y_\nu, Y_1', Y_2', \dots, Y_{\nu}'$  homogene lineare Functionen von  $x$ , zwischen denen keine lineare Relation mit constanten Coefficienten besteht, und also  $\nu + \nu' \leq m$ ; dieselben Voraussetzungen werden über die Functionen  $Z_1, Z_2, \dots, Z_\mu, Z_1', Z_2', \dots, Z_{\mu}'$  gemacht, so dass auch  $\mu + \mu' \leq m$  ist.

Angenommen, es sei

$$\nu < \mu,$$

dann können wir die Variablen  $x$  den linearen Gleichungen

$$\begin{aligned}Y_1 &= 0, & Y_2 &= 0, \dots, Y_\nu &= 0, \\ Z_1' &= 0, & Z_2' &= 0, \dots, Z_{\mu'}' &= 0\end{aligned}\quad (2)$$

unterwerfen, deren Anzahl  $\nu + \mu'$  kleiner als  $m$  ist.

Wenn nun die sämtlichen Functionen  $Z_1, Z_2, \dots, Z_\mu$  linear abhängig wären von den Functionen  $Y_1, Y_2, \dots, Y_\nu, Z_1', Z_2', \dots, Z_{\mu'}'$ , so könnte man aus diesen  $\mu$  Gleichungen durch Elimination der  $\nu$  Variablen  $Y_1, Y_2, \dots, Y_\nu$  eine lineare Gleichung zwischen den  $Z_1, Z_2, \dots, Z_\mu, Z_1', \dots, Z_{\mu'}'$  herleiten, die nach Voraussetzung nicht bestehen soll. Es ist also das Verschwinden sämtlicher  $Z_1, Z_2, \dots, Z_\mu$  nicht eine nothwendige Folge der Gleichungen (2), und wir können zu den Gleichungen (2) noch eine nicht homogene hinzufügen, etwa

$$Z_1 = 1,$$

dann haben wir für die  $m$  Unbekannten  $x$  ein System von  $m$  oder weniger Gleichungen, die von einander unabhängig sind, sich also nicht widersprechen.

Dann ergibt aber die zweite Darstellung (1) für  $\varphi(x)$  einen positiven Werth, während die erste einen negativen oder verschwindenden Werth giebt, worin ein Widerspruch liegt. Es folgt also

$$\nu \geq \mu,$$

und da man ebenso schliesst

$$\mu \geq \nu,$$

so bleibt nur  $\nu = \mu$  übrig. In gleicher Weise kann man beweisen, dass  $\nu' = \mu'$  ist, wodurch unser Satz vollständig bewiesen ist.

## § 59. Transformation von Formen $n$ ten Grades

Wenn eine Form  $n$ ten Grades von  $m$  Veränderlichen,  $F(x)$ , durch eine lineare Substitution [§ 55, (1)] transformirt wird in  $\Phi(x')$ , so wird gleichzeitig die lineare Function der Veränderlichen  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$

$$\sum_i \xi_i F'(x_i) \quad (1)$$

durch dieselbe auf  $\xi_i$  angewandte Substitution in

$$\sum_i \xi_i' \Phi'(x_i') \quad (2)$$

transformirt, weil beide Ausdrücke den Coefficienten der ersten Potenz von  $t$  in der Entwicklung von

$$F(x_i + t\xi_i) = \Phi(x'_i + t\xi'_i)$$

nach Potenzen von  $t$  darstellen (§ 16). Desgleichen wird die quadratische Function

$$\sum_{i,k} \xi_i \xi_k F''(x_i x_k) \quad (3)$$

in

$$\sum_{i,k} \xi'_i \xi'_k \Phi''(x'_i x'_k) \quad (4)$$

transformirt.

Wenden wir das erste Resultat auf ein System von  $m$  Functionen  $F_1(x), F_2(x), \dots, F_m(x)$  von beliebigen Graden an und bezeichnen mit  $\Delta$  die Determinante

$$\Delta = \begin{vmatrix} F'_1(x_1) & F'_1(x_2) & \cdots & F'_1(x_m) \\ F'_2(x_1) & F'_2(x_2) & \cdots & F'_2(x_m) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ F'_m(x_1) & F'_m(x_2) & \cdots & F'_m(x_m) \end{vmatrix},$$

während wir mit  $\Delta'$  die entsprechende, aus den Functionen  $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_m$  gebildete Determinante bezeichnen, so erhalten wir nach § 55, (4), wenn wir wieder mit  $r$  die Substitutionsdeterminante bezeichnen,

$$\Delta' = r\Delta. \quad (5)$$

Die Function  $\Delta$  heisst die Functional-Determinante der  $m$  Functionen  $F_1, F_2, \dots, F_m$ .

Desgleichen erhalten wir aus der Transformation (3), (4), wenn wir mit  $H$  die Determinante

$$H = \begin{vmatrix} F''(x_1, x_1) & F''(x_1, x_2) & \cdots & F''(x_1, x_m) \\ F''(x_2, x_1) & F''(x_2, x_2) & \cdots & F''(x_2, x_m) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ F''(x_m, x_1) & F''(x_m, x_2) & \cdots & F''(x_m, x_m) \end{vmatrix}$$

und mit  $H'$  die entsprechende Determinante für die transformirte Function  $\Phi$  bezeichnen, nach § 56, (8)

$$H' = r^2 H. \quad (6)$$

$H$  heisst die Hesse'sche Determinante<sup>2</sup> der Function  $F$ . In beiden Formeln (5) und (6) bedeutet  $r$  die Substitutionsdeterminante.

## § 60. Invarianten und Covarianten

Bei der linearen Transformation der homogenen Functionen treten immer gewisse Functionen der Coefficienten auf, die, wenn man die Coefficienten der gegebenen Form durch die Coefficienten der transformirten Form ersetzt, sich nicht anders ändern, als dass sie einen Factor annehmen, der eine Potenz der Substitutionsdeterminante ist. Auch bei gleichzeitiger (simultaner) Transformation eines Systems von mehreren Formen kommen solche Functionen vor, die von den Coefficienten aller Formen des Systems abhängen. Solche Functionen sind z. B. bei einem System von  $n$  linearen Formen die Determinante des Systems, und bei einer quadratischen Form die Determinante dieser Form.

<sup>2</sup>Genannt nach Hesse, der in geometrischen Untersuchungen, namentlich in der Theorie der Curven dritter Ordnung und in Eliminationsproblemen diese Determinante vielfach anwandte und ihre Bedeutung erkannte.

Man nennt diese Functionen Invarianten der Form, oder wenn sie von mehreren Formen abhängen, simultane Invarianten des Systems.

Wenn also  $I(a)$  eine Function der Coefficienten  $a$  einer Form  $F(x)$  ist und wenn  $a'$  die Coefficienten der transformirten Form  $\Phi(x')$  sind, so heisst  $I(a)$  eine Invariante, wenn die identische Relation

$$I(a') = r^\lambda I(a) \quad (1)$$

besteht. Den Exponenten  $\lambda$  wollen wir das Gewicht der Invariante nennen. Ist dieser Exponent Null, so heisst  $I$  eine absolute Invariante.

Man betrachtet meist nur ganze rationale Invarianten, d. h. solche Functionen  $I$ , die von den Coefficienten  $a$  rational abhängen und überdies ganze homogene Functionen von ihnen sind. Die simultanen Invarianten sollen in Bezug auf die Coefficienten einer jeden der Formen, von denen sie abhängen, homogen sein.

Ausser den Invarianten giebt es auch Functionen, die neben den Coefficienten die Variablen selbst noch enthalten, im Uebrigen aber dieselben Eigenschaften wie die Invarianten (1), „die Invarianteneigenschaft“ haben; also, wenn  $C(x, a)$  eine solche Function ist,

$$C(x', a') = r^\lambda C(x, a). \quad (2)$$

Solche Functionen heissen Covarianten der Form  $F(x)$ . Die Functionaldeterminante ist eine simultane Covariante eines Systems von  $m$  Functionen und die Hesse'sche Determinante einer Function von höherem als dem zweiten Grade ist eine Covariante einer einzelnen Form. Auch unter den Covarianten betrachtet man vorzugsweise ganze rationale und homogene Functionen von  $x$ .

Ist  $m$  die Anzahl der Variablen  $x$ ,  $n$  der Grad der Function  $F(x)$ ,  $\nu$  und  $\mu$  die Grade von  $C(x, a)$  in Bezug auf die  $x$  und  $a$ , so besteht zwischen den Zahlen  $\lambda, \mu, \nu, m, n$  die Relation

$$n\mu = m\lambda + \nu, \quad (3)$$

die man dadurch beweist, dass man den Grad der rechten und linken Seite von (2) in Bezug auf die Substitutionscoefficienten vergleicht. Die  $a'$  sind nämlich in den Substitutionscoefficienten vom  $n$ ten Grade,  $r$  vom  $m$ ten Grade,  $x$  vom ersten Grade, woraus sich (3) ergibt. Die entsprechende Formel für die Invarianten erhält man, wenn man  $\nu = 0$  setzt, wie denn überhaupt die Invarianten als specieller Fall der Covarianten betrachtet werden können.

Ein allgemeines Gesetz zur Bildung von Invarianten und Covarianten, das wir in den besonderen Fällen des § 59 schon gebraucht haben, wollen wir kurz besprechen.

Wenn wir nach § 16, (4) die Function

$$F(x_1 + t\xi_1, x_2 + t\xi_2, \dots, x_m + t\xi_m)$$

nach Potenzen von  $t$  ordnen, so erhalten wir für den Coefficienten von  $t^\nu$

$$F_\nu(x, \xi) = \frac{1}{\Pi(\nu)} \sum_{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m = \nu} \frac{\Pi(\nu)}{\Pi(\alpha_1) \cdots \Pi(\alpha_m)} \xi_1^{\alpha_1} \xi_2^{\alpha_2} \cdots \xi_m^{\alpha_m} D_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m}(F). \quad (4)$$

Wenn wir auf die Variablen  $\xi$  und  $x$  gleichzeitig die lineare Transformation (1), § 55 anwenden, so geht  $F_\nu(x, \xi)$  in  $\Phi_\nu(x', \xi')$  über, was man aus  $F_\nu$  erhält, wenn man gleichzeitig alle Buchstaben  $x, \xi, a$  durch  $x', \xi', a'$  und  $F$  durch  $\Phi$  ersetzt. Daraus folgt:

I. Betrachtet man  $F_\nu(x, \xi)$  als Form  $\nu$ ten Grades von  $\xi$  und bildet eine Invariante dieser Form, deren Coefficienten also noch von den  $x$  abhängen, so erhält man eine Covariante der Form  $F$ .

Und da die Variablen  $x$  und  $\xi$  derselben Transformation unterliegen, so ergibt sich ebenso:

II. Bildet man eine Covariante der Function  $F_\nu(x, \xi)$ , als Function von  $\xi$  betrachtet, und ersetzt darin die  $\xi$  durch die  $x$ , so erhält man eine Covariante der ursprünglichen Function  $F(x)$ .

Die gleichen Sätze gelten auch für simultane Invarianten und Covarianten.

Von den Functionen  $F_\nu(x, \xi)$  gilt der Satz

$$F_\nu(x, \xi) = F_{n-\nu}(\xi, x), \quad (5)$$

der sich durch die Vergleichung entsprechender Potenzen von  $t$  auf beiden Seiten der Identität

$$F(x_1 + t\xi_1, \dots, x_m + t\xi_m) = t^n F(t^{-1}x_1 + \xi_1, \dots, t^{-1}x_m + \xi_m)$$

ergibt.

Die Functionen

$$P_\nu(x, \xi) = \frac{\Pi(\nu)\Pi(n-\nu)}{\Pi(n)} F_\nu(x, \xi)$$

werden die Polaren der Function  $F(x)$  genannt, und zwar heisst  $P_\nu(x, \xi)$  die  $\nu$ te Polare. Auch von ihnen gilt der Satz

$$P_\nu(x, \xi) = P_{n-\nu}(\xi, x).$$

Der constante Factor  $\Pi(\nu)\Pi(n-\nu) : \Pi(n)$  ist zugesetzt, damit, wenn die Form  $F(x)$  mit den Polynomialcoefficienten geschrieben ist, die Functionen  $P_\nu$  möglichst einfache Coefficienten erhalten.

Für die binäre Form  $f(x, y)$ , auf die wir im Folgenden diese Definitionen hauptsächlich anwenden werden, ergeben sich für die Polaren folgende Ausdrücke:

$$P_1(x, \xi) = \frac{1}{n} \{ \xi f'(x) + \eta f'(y) \},$$

$$P_2(x, \xi) = \frac{1}{n(n-1)} \{ \xi^2 f''(x, x) + 2\xi\eta f''(x, y) + \eta^2 f''(y, y) \},$$

und allgemein

$$\begin{aligned} & n(n-1) \cdots (n-\nu+1) P_\nu(x, \xi) \\ &= \xi^\nu \frac{\partial^\nu f}{\partial x^\nu} + \nu \xi^{\nu-1} \eta \frac{\partial^\nu f}{\partial x^{\nu-1} \partial y} + \cdots + \eta^\nu \frac{\partial^\nu f}{\partial y^\nu}. \end{aligned}$$

## § 61. Lineare Transformation binärer Formen

Eine ganze rationale Function  $n$ ten Grades von  $x$

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} x + a_n \quad (1)$$

wird in eine binäre Form verwandelt, wenn man  $x$  durch  $x : y$  ersetzt und mit  $y^n$  multiplicirt:

$$f(x, y) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} y + a_2 x^{n-2} y^2 + \cdots + a_n y^n. \quad (2)$$

Wenn man die Wurzeln von  $f(x)$  kennt, so kann man  $f(x)$  in  $n$  lineare Factoren zerlegen:

$$f(x) = a_0 (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n), \quad (3)$$

und daraus ergibt sich

$$f(x, y) = a_0 (x - \alpha_1 y)(x - \alpha_2 y) \cdots (x - \alpha_n y). \quad (4)$$

Ersetzt man aber auch  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  durch Verhältnisse  $\alpha_1 : \beta_1, \alpha_2 : \beta_2, \dots, \alpha_n : \beta_n$ , so erhält man

$$f(x, y) = A(x\beta_1 - y\alpha_1)(x\beta_2 - y\alpha_2) \cdots (x\beta_n - y\alpha_n), \quad (5)$$

wenn

$$a_0 = A\beta_1\beta_2 \cdots \beta_n$$

gesetzt wird.



Für die Factoren von  $f(x, y)$ , die uns jetzt öfter begegnen, führen wir als Abkürzung das Zeichen ein

$$x\beta_1 - y\alpha_1 = (x\beta_1). \quad (6)$$

Ebenso werden wir setzen

$$x_1y_2 - x_2y_1 = (x_1y_2), \quad (7)$$

worin  $x_1, y_1$  und  $x_2, y_2$  zwei beliebige Variablenpaare sind. Wenn wir die inhomogene Darstellung anwenden, so setzen wir noch kürzer

$$\begin{aligned} x - \alpha_1 &= (0, 1), & x - \alpha_2 &= (0, 2), \dots, x - \alpha_n = (0, n), \\ \alpha_1 - \alpha_2 &= (1, 2), \dots, \alpha_i - \alpha_k = (i, k). \end{aligned} \quad (8)$$

Machen wir in der Form (2) eine lineare Substitution

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y' \quad (9)$$

mit der von Null verschiedenen Determinante

$$r = \alpha\delta - \beta\gamma, \quad (10)$$

so geht die Form  $f(x, y)$  in eine Form  $n$ ten Grades  $F(x', y')$  über, und es ist

$$F(x', y') = a'_0 x'^n + a'_1 x'^{n-1} y' + a'_2 x'^{n-2} y'^2 + \dots + a'_n y'^n. \quad (11)$$

Die Coefficienten  $a'_0, a'_1, \dots, a'_n$  der transformirten Form erhält man als lineare und homogene Ausdrücke in den Coefficienten  $a_0, a_1, \dots, a_n$  und als homogene Ausdrücke  $n$ ten Grades in den Substitutionscoefficienten  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ . Man erhält so, wenn man  $x' = 1, y' = 0$  oder  $x' = 0, y' = 1$  setzt,

$$a'_0 = f(\alpha, \gamma), \quad a'_n = f(\beta, \delta). \quad (12)$$

Die übrigen Coefficienten  $a'$  kann man durch die Derivirten der Function  $f(x, y)$  ausdrücken, z. B.

$$(n-1)a'_1 = \beta f'(\alpha) + \delta f'(\gamma),$$

was wir nicht weiter ausführen.

Wenn wir auf die beiden Variablenpaare  $x, y$  und  $\alpha_k, \beta_k$  gleichzeitig die Transformation (9) anwenden, so erhalten wir die linearen Factoren von  $f(x, y)$  transformirt, nämlich

$$(x' \beta'_k) = r(x\beta_k), \quad (13)$$

wie man aus der Multiplicationsregel der Determinanten oder auch durch directes Ausrechnen findet. Diese Factoren  $(x\beta_k)$  sind also auch Covarianten von  $f(x, y)$ , freilich aber irrationale, da sie nicht rational von den Coefficienten von  $f(x)$  abhängen. Ebenso ergibt sich

$$(\alpha'_h \beta'_k) = r(\alpha_h \beta_k), \quad (14)$$

wonach die Determinanten  $(\alpha_h \beta_k)$  als irrationale Invarianten zu betrachten sind. Wir wollen nun darlegen, wie man daraus rationale Invarianten und Covarianten bilden kann.

Wir betrachten zu diesem Zweck am besten die lineare Transformation in der nicht homogenen Gestalt

$$x = \frac{\alpha x' + \beta}{\gamma x' + \delta} \quad (15)$$

und wenden diese auf die Function  $f(x)$  in (1) an. Es folgt dann, wenn

$$F(x') = a'_0 x'^n + a'_1 x'^{n-1} + a'_2 x'^{n-2} + \dots + a'_n$$

gesetzt wird,

$$F(x') = (\gamma x' + \delta)^n f(x). \quad (16)$$

Diese Gleichung schreiben wir auch so

$$F(x') = (\alpha x' + \beta)^n \left( a_0 + a_1 \frac{1}{x} + a_2 \frac{1}{x^2} + \cdots \right),$$

woraus, wenn man  $x' = -\delta : \gamma$ , also  $x = \infty$  setzt,

$$r^n a_0 = (-\gamma)^n F\left(-\frac{\delta}{\gamma}\right)$$

oder, wenn  $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n$  ebenso von  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  abhängen, wie  $x'$  von  $x$ , also

$$F(x') = a'_0 (x' - \alpha'_1)(x' - \alpha'_2) \cdots (x' - \alpha'_n)$$

gesetzt wird,

$$r^n a_0 = a'_0 (\gamma \alpha'_1 + \delta)(\gamma \alpha'_2 + \delta) \cdots (\gamma \alpha'_n + \delta) \quad (17)$$

folgt.

Nun ist nach der Transformation (15)

$$\begin{aligned} x - \alpha_i &= \frac{r(x' - \alpha'_i)}{(\gamma x' + \delta)(\gamma \alpha'_i + \delta)}, \\ \alpha_i - \alpha_k &= \frac{r(\alpha'_i - \alpha'_k)}{(\gamma \alpha'_i + \delta)(\gamma \alpha'_k + \delta)}. \end{aligned} \quad (18)$$

Wir bilden nun ein Product  $P$  aus irgend welchen der Factoren

$$\begin{aligned} (0, 1), (0, 2), \dots, (0, n), \\ (1, 2), (1, 3), \dots, (n-1, n), \end{aligned}$$

jedoch so, dass darin jede der Ziffern  $1, 2, \dots, n$  im Ganzen gleich oft, etwa  $\mu$ mal vorkommt. Der Index 0, d. h. die Variable  $x$ , möge  $\nu$ mal vorkommen, und die Gesamtanzahl der Factoren soll  $q$  betragen. Es ist dann, da jeder Factor zwei Indices enthält,

$$\nu + n\mu = 2q. \quad (19)$$

Dann ergibt sich aus (17) und (18), wenn  $P'$  aus  $P$  durch Vertauschung von  $x, \alpha_i$  mit  $x', \alpha'_i$  hervorgeht,

$$a'_0{}^\mu P' = a_0^\mu r^{n\mu-q} (\gamma x' + \delta)^\nu P. \quad (20)$$

Wir bilden nun

$$C(x, y, a) = a_0^\mu y^\nu \sum P\left(\frac{x}{y}\right), \quad (21)$$

die Summe genommen über alle Werthe, die man aus  $P$  erhält, wenn man die Indices  $1, 2, 3, \dots, n$  auf alle mögliche Arten mit einander vertauscht. Diese Summe ist dann eine symmetrische Function der Wurzeln von (1) und lässt sich also als ganze rationale Function der Verhältnisse  $a_1 : a_0, a_2 : a_0, \dots, a_n : a_0$  ausdrücken, so dass kein Glied die  $\mu$ te Ordnung übersteigt. Die Function  $C(x, y, a)$  ist also eine ganze homogene Function von  $a_0, a_1, \dots, a_n$  von der  $\mu$ ten Ordnung und eine ganze homogene Function von  $x, y$  von der  $\nu$ ten Ordnung. Da sie nach (19), (20) der Bedingung

$$C(x', y', a') = r^\lambda C(x, y, a), \quad (22)$$

$$\lambda = n\mu - q, \quad 2\lambda = n\mu - \nu \quad (23)$$

genügt, so ist sie eine Covariante und in dem besonderen Falle, wo  $\nu = 0$  ist, eine Invariante.

Das Gewicht  $\lambda$  ist, wie der zweite Ausdruck zeigt, immer positiv oder Null, da  $n\mu$  mindestens gleich  $\nu$  ist. Der äusserste Werth  $n\mu = \nu$  oder  $\lambda = 0$  kommt nur dann vor, wenn in  $P$  jeder der Indices  $1, 2, 3, \dots, n$  nur mit 0 verbunden vorkommt, also  $P$  eine Potenz von  $f(x)$  selbst ist.